

《 概率论与数理统计 》 期末考试卷 （A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题 得分	
----------	--

一、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

- 1、设 A, B, C 是三个随机事件，则恰有一个发生的事件可表示为_____。
- 2、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。对不全为零的常数 a 和 b ，则 $aX + bY \sim$ _____。
- 3、某工厂在含碳量与合金强度关系时，选取 12 个生产小时作样本，测得数据如下：
 $\sum_{i=1}^{12} x_i = 1.9, \sum_{i=1}^{12} y_i = 589.5, \sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 0.3194, \sum_{i=1}^{12} y_i^2 = 29304.25, \sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 95.85$ 。
假定合金强度 Y 与含碳量 X 间具有近似线性关系，则 Y 对 X 的线性回归方程_____。
- 4、设总体 X 的概率密度为 $p(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知参数，
 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则 θ 的最大似然估计量_____。
- 5、概率论与数理统计的基本研究对象是_____；研究手段是_____。

本题 得分	
----------	--

二、〔计 10 分〕设罐中有 b 只黑球、 r 只红球，每次随机取出一只球，取出后将原球放回，再加入同色球 c 只。若连续从罐中取球三次，试求所取出的 3 只球是“2 只红球、1 只黑球”事件的概率。

本题 得分	
----------	--

三、〔计 15 分〕设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数是

$$p(x, y) = \begin{cases} kx^2y, & |x| \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 其中 k 为常数，且 $k > 0$ ，试求：
- (1) 常数 k ；〔5 分〕
- (2) 判断随机变量 X 和 Y 是否独立；〔5 分〕
- (3) 设 $Z = X + Y$ ，求 Z 的概率密度函数 $p_Z(z)$ 。〔5 分〕

考试形式开卷（ ） 、 闭卷（√），在选项上打（√）
开课教研室 应用数学 命题教师 命题组 命题时间 2019-12-25 使用学期 2019-2020（1） 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题得分	
------	--

四、〔10 分〕设 $x_1, \cdots, x_n, x_{n+1}$ 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，且

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$$

试求常数 C 使得 $t_c = C \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n}$ 服从 t 分布，并指出分布的自由度。

本题得分	
------	--

五、〔计 14 分〕为比较两个小麦品种的产量，选择 18 块条件相似的试验田，采用相同的耕作方法做试验，结果播种甲品种的 8 块试验田的平均产量 $\bar{x}_甲 = 569.38$ （单位：Kg）和样本方差 $s_甲^2 = 2140.55$ ，结果播种乙品种的 10 块试验田的平均产量 $\bar{x}_乙 = 487.00$ （单位：Kg）和样本方差 $s_乙^2 = 3256.22$ ，假定每个品种的单位面积产量均服从正态分布，且两个品种单位面积产量的标准差相等。试求

- （1）这两个品种平均单位面积产量差的双侧置信区间。〔7 分〕
- （2）并判断这两个小麦品种的产量有无显著差异？（取 $\alpha = 0.05$ ）〔7 分〕

本题得分	
------	--

六、〔计 10 分〕设从均值为 μ ，方差为 σ^2 （ > 0 ）的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本， $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两个样本的均值。试证，对于任意常数 a, b （ $a+b=1$ ）， $Y=a\bar{x}_1+b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计。并确定常数 a, b 使 $\text{Var}(Y)$ 达到最小。

本题 得分	
----------	--

七、〔计 10 分〕设随机变量 X 的期望 μ 和方差 σ^2 (> 0) 均存在。

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个样本，试利用特征函数证明：

$$Y_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{L} N(0,1)。$$

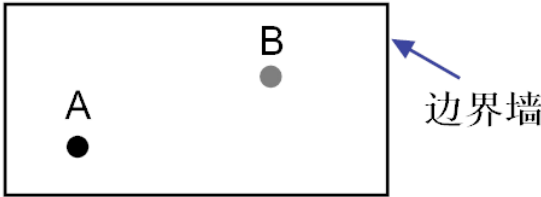
其中 “ $\xrightarrow{L}$ ” 表示 “依分布收敛”。

本题 得分	
----------	--

八、〔计 6 分〕(A) 和 (B) 两题中请任选一题作答。

(A) 请比较概率论中的“概率的公理化定义”和假设检验中的“假设 (hypothesis)”所体现的思想性异同，并谈谈它们在学科体系架构和科学研究中的地位。

(B) 在一个长为 $2a$ 、宽为 a 的平面区域内，有两个醉鬼。假设两个醉鬼前进的方向和速度随时都会发生改变，且他们在遇到边界墙后会随机选一个方向继续前进。请设计程序（画出程序流程图即可），模拟醉鬼的运动轨迹，直至两个醉鬼相撞。



附： $u_{0.95} = 1.645, u_{0.975} = 1.96$

$F_{0.025}(1,9) = 1/963.28, F_{0.975}(1,9) = 7.21, F_{0.95}(1,9) = 5.12$

$F_{0.025}(1,8) = 1/956.66, F_{0.975}(1,8) = 7.57, F_{0.95}(1,8) = 5.32$

$t_{0.95}(8) = 1.8595, t_{0.95}(9) = 1.8331, t_{0.95}(10) = 1.8125$

$t_{0.975}(8) = 2.3060, t_{0.975}(9) = 2.2622, t_{0.975}(10) = 2.2281$

$t_{0.975}(16) = 2.1199, t_{0.975}(18) = 2.1009$